



GUÍA DE TRABAJO PEDAGÓGICA

MERKY ARIZA - 2025164003

LUIZ ALMANZA ARITAMA – 2025164254

LEINER ALVAREZ - 2015164005

TAHIR DELGAHAN ARITAMA – 2025164001

DANIEL OLIVEROS BENJUMEA - 2025164023

MATILDE BOLAÑO GARCÍA

DOCENTE

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

PROGRAMA LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA

SANTA MARTA

5 / 05 / 2026

INSTITUCION EDUCATIVA PEPITO PEREZ

ÁREA: Educación en tecnología

ASIGNATURA: Tecnología

Profesores: Merky Ariza, Tahir Delgahan, Leiner Álvarez, Daniel Olivero, Luis Almanza

Estudiante: _____

Grado: 11.º

Unidad: MICROBIT e IA

Eje temático: de los Bloques al Código: Introducción a MicroPython

Contenidos: Sintaxis básica (importación de librerías), el bucle infinito (while True), comandos de salida (display.show, display.scroll) y pausas (sleep).

Tiempo: una semana.

Descripción: Al finalizar esta guía, serás capaz de traducir la lógica visual de bloques a instrucciones reales en MicroPython. Comprenderás cómo "hablarle" a la Micro:bit mediante texto para crear mensajes dinámicos y animaciones, logrando que una simple tarjeta se convierta en una herramienta de comunicación para tu comunidad.

Propósito de formación del área

Formar una persona capaz de resolver problemas mediante el uso de tecnologías y la aplicación del pensamiento computacional a su quehacer humano y social.

Objetivo

Capacitar al estudiante en la transición de la programación visual por bloques al lenguaje textual MicroPython, permitiéndole comprender la sintaxis básica y la lógica de control necesaria para interactuar con el hardware de la Micro:bit de manera autónoma.

Desempeños

- Traduce la lógica de programación visual (bloques) a la sintaxis textual de MicroPython para comprender la evolución del desarrollo de software.
- Construye programas básicos utilizando comandos de salida (display) y pausas (sleep) para interactuar con el hardware de forma precisa.
- Analiza la eficiencia del código escrito frente a los bloques, identificando las ventajas de la flexibilidad que ofrece Python en proyectos complejos.
- Propone soluciones tecnológicas simples que utilicen la pantalla LED de la Micro:bit para resolver problemas de comunicación en entornos sociales.

- Evalúa su propio proceso de aprendizaje, identificando errores comunes en la escritura de código y proponiendo correcciones inmediatas.

Pregunta esencial

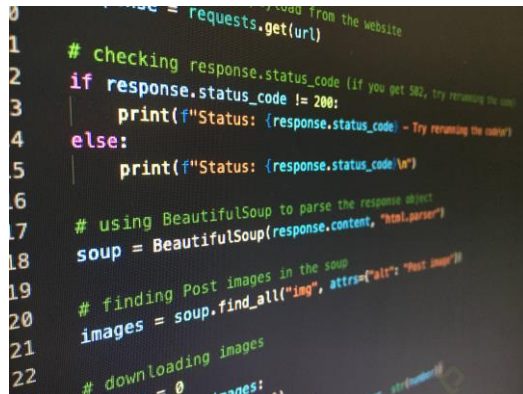
Si los bloques son las piezas de construcción, el código es la materia prima: ¿De qué manera el paso de una programación visual a una textual amplía las posibilidades de crear soluciones tecnológicas más precisas y personalizadas para las necesidades de nuestra comunidad?

Contenido

El Gran Salto: ¿Bloques o Código?

¿Qué tan útil encontraste la programación por bloques?

¿Crees que puedes hacer lo mismo con programación por bloques y con programación tradicional?



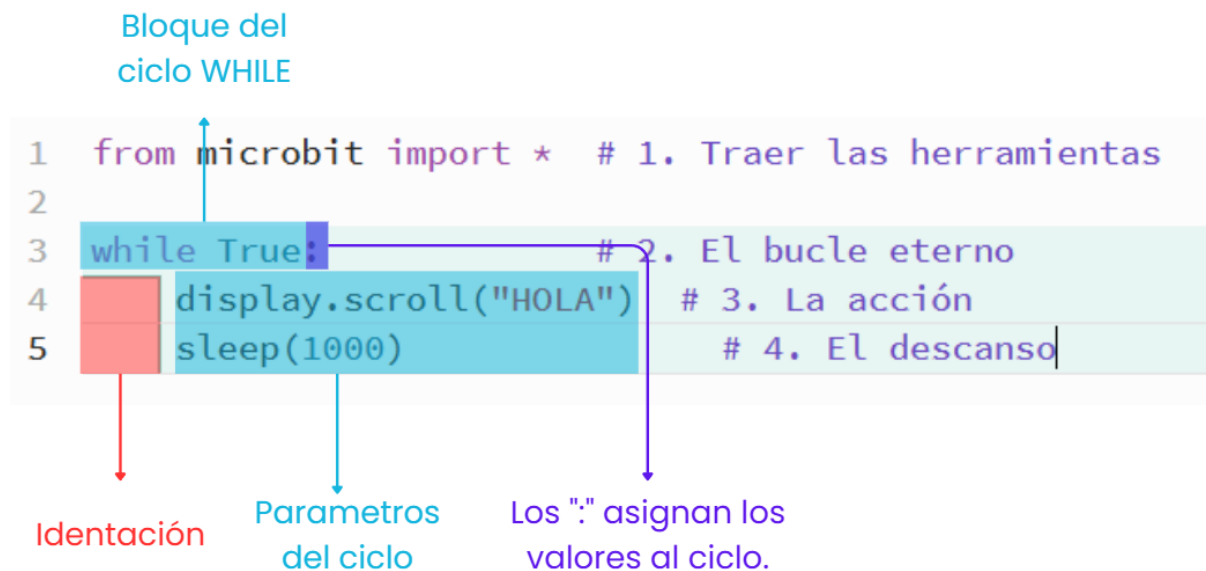
Seguramente en grados anteriores usaste MakeCode (bloques). Es genial porque no te deja cometer errores de ortografía. Sin embargo, en el mundo real, los ingenieros y creadores de IA usan código escrito.

Las Reglas del Juego: Sintaxis Básica

Para que la Micro:bit no se confunda, debemos seguir una estructura clara. Mira este ejemplo de un "Hola Mundo" técnico:

```
1 from microbit import * # 1. Traer las herramientas
2
3 while True:             # 2. El bucle eterno
4     display.scroll("HOLA") # 3. La acción
5     sleep(1000)          # 4. El descanso
```

Las partes de este código son:



Imagina que escribes Display.Scroll (con mayúsculas). ¿Crees que la Micro:bit lo entendería? ¿Por qué la precisión es más importante en el texto que en los bloques?

Taller de Aplicación: "Hackeando la Comunicación"

Instrucciones: abre el editor en python.microbit.org.

Fase 1: el traductor humano

Escribe un código que simule un "Latido de Corazón".

Pista: usa Image.HEART y Image.HEART_SMALL con un sleep(500) entre ellos.

Fase 2: Reto de Innovación Social

Situación: en Santa Marta, hay muchos turistas que no hablan español. Diseña un "Traductor de Bolsillo" con tu Micro:bit que alterne entre un ícono (ej. una flecha hacia la derecha) y la palabra "BAÑO" o "EXIT".

- ¿Cómo ayudaría esto a la inclusión en tu ciudad?

Fase 4: Reflexión Crítica

Responde brevemente:

¿Por qué crees que se debe aprender MicroPython en vez de seguir programando en bloques?

Experiencia Metacognitiva

Antes de entregar, califica tu propio proceso:

¿Qué sentiste al escribir tu primera línea de código sin usar bloques?

¿Qué errores cometiste y cómo los solucionaste?

¿Qué fue lo más difícil de entender o aplicar?

¿Mi diseño final cumple con el objetivo de la actividad?

Rubrica de evaluación

Criterio	Superior (4.6 - 5.0)	Alto (4.0 - 4.5)	Básico (3.0 - 3.9)	Bajo (1.0 - 2.9)
Traducción	Traduce bloques a código sin errores de lógica.	Traduce casi todos los bloques con pocos errores.	Traduce algunos bloques, pero presenta errores de lógica.	Tiene dificultad para traducir bloques a código.
Sintaxis	Usa correctamente comandos, paréntesis y dos puntos.	Presenta pocos errores de sintaxis.	Presenta varios errores de sintaxis que debe corregir.	Los errores de sintaxis impiden ejecutar el código.
Pensamiento Crítico	Analiza el código, detecta errores y propone mejoras.	Detecta algunos errores y plantea soluciones.	Reconoce errores con ayuda del docente.	Tiene dificultad para analizar y corregir el código.

Recursos Tecnológicos Utilizados

Basado en el contenido de la guía y el propósito de formación del área, los recursos necesarios para desarrollar esta clase son:

La página web: <https://microbit.org/>

Hardware: Computadores con acceso a internet.